

ZONA 02 //

LABORATORIO CIENTIFICO

Linux Server + PostgreSQL

Operar un laboratorio de datos: servidor Linux, servicios activos y base PostgreSQL para consultas seguras.

ESTADO DEL MODULO

- > Progreso: en curso
- > Soporte vital O2: 100%
- > Tripulante: ETSIMBANAM

Pulsa ACCEDER para iniciar la zona tecnica.

ARCHIVO DE MISION

CLASIFICACIÓN: ACADEMICA

TRIPULACIÓN ACADÉMICA

USCSS NOSTROMO // EFSIMBANAM

ZONA CÓDIGO

C_A7-300-020

FECHA ESTELAR: 2122.06.03

ZONA 02 // LABORATORIO CIENTÍFICO

Linux Server + PostgreSQL_

VISTA DEL SISTEMA

FEED EN DIRECTO

nostrono@lab02:~\$

Ubuntu 22.04.4 LTS

Kernel: 5.15.0-103-generic

Uptime: 3d 14h 27m

Load: 0.00 0.05 0.01

postgres=# \l

List of databases

Name	Owner	Encoding	Collate	Type	Access privileges
lab02_db	lab02_admin	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
postgres	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
template1	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	

postgres=#

1. OBJETIVO

Administrar un servidor Linux y una base de datos PostgreSQL para usuarios, servicios y consultas seguras.

2. CONCEPTOS CLAVE

> Kernel Linux

> Terminal

> SSH

> Permisos

> systemd

> PostgreSQL

> Roles

> Tablas

> Consultas SQL

3. PROCEDIMIENTO BASE

01 Instalación del sistema

02 Creación de usuarios

03 Gestión de permisos

04 Instalación de PostgreSQL

05 Creación de base de datos y roles

06 Consultas y respaldo

4. HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS

> Ubuntu Server o Debian

> Terminal

> nano / vim

> systemctl

> psql

> pgAdmin

5. ALERTAS DE SISTEMA

> Permisos mal asignados

> Servicio detenido

> Errores de autenticación

> Puertos no habilitados

PRIORIDAD: MEDIA

RIESGO: MODERADO

ESTADO: ACTIVO

INTEGRIDAD DEL SISTEMA

100%

RED / DOMINIO: LABORATORIO

ÚLTIMA SINCRONIZACIÓN: 2122.06.03

REFERENCIAS IEEE

[1] Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T., & Whaley, B. Unix and Linux System Administration Handbook. 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2019.

[2] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. Database System Concepts. 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.

[3] Loney, K. PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database. 3rd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

FIRMA DIGITAL

<-- FIN DEL REGISTRO <--

O2 RESTANTE x10 // LABORATORIO CIENTIFICO // SEC/01

FIN DEL REGISTRO

01 // OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Linux Server + PostgreSQL

OBJETIVO OPERATIVO

Administrar un servidor Linux y una base PostgreSQL con usuarios, roles, permisos, servicios y respaldos. [1], [2]

ENTREGABLES DE LA ZONA

- > Configuración funcional
- > Capturas de evidencia
- > Prueba de servicio
- > Registro de errores y solución
- > Conclusión técnica

CRITERIO DE CALIFICACION

Debe verse que el servicio fue instalado, configurado y probado. La evidencia no es solo captura: también debe explicar que se hizo y que resultado se obtuvo.

02 // CONCEPTOS CLAVE

Glosario tecnico de la zona

KERNEL LINUX

Nucleo que gestiona hardware, memoria, procesos y red.

SSH

Acceso remoto seguro para administrar el servidor.

PERMISOS

Lectura, escritura y ejecucion para propietario, grupo y otros.

SYSTEMD

Gestor de servicios para iniciar, detener y monitorear procesos.

POSTGRESQL

Sistema relacional con roles, tablas, privilegios y consultas SQL.

03 // PROCEDIMIENTO BASE

Ruta de ejecucion recomendada

- 01 Instalar Ubuntu Server o Debian y actualizar paquetes.
- 02 Crear usuarios y ajustar permisos de directorios.
- 03 Instalar PostgreSQL y verificar el servicio.
- 04 Crear base de datos, roles y privilegios.
- 05 Ejecutar consultas y generar respaldo con pg_dump.

04 // COMANDOS Y EVIDENCIAS

Capturas que deben aparecer en el PDF final

COMANDOS BASE

- > sudo apt update && sudo apt upgrade
- > sudo systemctl status postgresql
- > sudo -u postgres psql
- > CREATE ROLE tripulante LOGIN PASSWORD ...;
- > pg_dump -Fc nostromo_db > backup.dump

CAPTURAS / PRUEBAS

- > Terminal con version del sistema
- > Servicio postgresql activo
- > Listado de bases con \l
- > Roles y permisos creados
- > Archivo de respaldo generado

05 // ALERTAS DE SISTEMA

Errores comunes y correccion

ALERTA 01: Permisos abiertos

Evitar chmod 777; aplicar minimo privilegio.

ALERTA 02: Servicio detenido

Revisar systemctl status y logs con journalctl.

ALERTA 03: Autenticacion fallida

Verificar pg_hba.conf, usuario, base y metodo.

ALERTA 04: Backup incompleto

Probar restauracion y respaldar roles globales.

06 // CIERRE DE ZONA

Resultado esperado

RESULTADO FINAL

Al terminar esta zona, el sistema debe quedar operativo, probado y documentado. La evidencia debe demostrar que Linux Server + PostgreSQL funciona dentro del escenario academico de la Nostromo.

PLUS VISUAL

- > Usar capturas con borde verde/ambar
- > Anotar comandos importantes
- > Marcar errores como alertas
- > Mantener una misma paleta por zona

PLUS TECNICO

- > Explicar el por que de cada paso
- > Validar con comandos de prueba
- > Incluir solucion si algo falla
- > Cerrar con conclusion corta

07 // REFERENCIAS IEEE

Fuentes usadas en la zona

[1] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation: Predefined Roles," PostgreSQL, 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/predefined-roles.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[2] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation: pg_dump," PostgreSQL, 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgdump.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[3] Canonical Ltd., "Ubuntu Server documentation: Firewall," Ubuntu, 2025. [Online]. Available: <https://ubuntu.com/server/docs/how-to/security/firewalls/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[4] Free Software Foundation, "Bash Reference Manual," GNU. [Online]. Available: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].